

费曼 II 作业 6

2021 年 5 月 19 日

1 四维矢量 (25-1)4

1、对四维矢量 a_μ ，要求内积 $a_\mu b_\mu = a_t b_t - a_x b_x - a_y b_y - a_z b_z$ 是参考系变换不变量，证明四矢量满足洛伦兹变换。

2 场的能量与动量 (27-2)2

1、考虑真空情形 $j_\mu = 0$ ，与电荷守恒一样，场的能量守恒方程也可以写为四维形式 $\nabla_\mu T_\mu = 0$ ，请求出 T_μ 的表达式。

2、能量与动量可以构成一个四矢量，可以猜想能量守恒方程也只是某一四矢量方程的零分量 $\nabla_\mu T_{\mu 0} = 0$ ，请构造出 $T_{\mu\nu}$ 的表达式，证明场的动量与能流成正比。

3 核力与电磁质量 (28-17)2

1、将核子视为一个半径为 $a(a\mu \ll 1)$ 、核力场荷为 q 的均匀球形粒子，类比电磁质量，近似计算核子的“核力”质量，比较其与介子质量 μ 的大小。